RAPPORT D'INGÉNIERIE & ARCHITECTURE MACHINE LEARNING

SURGICAL ACTION AI (robot2Action)

Jumeau Numérique Robotique 6-DOF DofBot & Politique Neuronale Pick-and-Place

Architecture complète : Simulation physique Rapier3D (60 Hz), Cinématique MGD/MGI (DLS), Préhension par friction de Coulomb, Correction structurelle du modèle ML (Configuration Cible Absolue q_target 35D -> 8D conditionnée par les 9 phases), Reconstruction du Dataset sans Data Leakage, Évaluation quantitative et Validation physique.

01 SYNTHÈSE EXÉCUTIVE & INDICATEURS CLÉS DU PROJET

Le projet Surgical Action AI (robot2Action) combine un jumeau numérique chirurgical 3D temps réel haute fidélité (Three.js + Rapier3D WASM à 60 Hz) reproduisant le bras manipulateur 6-DOF DofBot et une architecture d'apprentissage par imitation (Behavior Cloning) permettant d'exécuter de manière autonome des tâches complètes de Pick-and-Place.

Indicateur Technique / Métrique	État Initial (Ancien Modèle Delta_q)	Système Actuel (Modèle q_target 35D->8D)
Formulation Mathématique ML	Incréments cumulés q(t+1)=q(t)+Delta_q	Configuration Cible Absolue q_target (8D)
Vecteur d'Observation d'Entrée	21D / 24D sans phase explicite	35D (incluant One-Hot des 9 Phases)
Taille du Dataset Reconstruit	40 353 lignes (multi-objets mélangés)	57 016 lignes propres | 472 épisodes uniques
Méthode de Séparation Train/Val	Split aléatoire par frames (fuite)	GroupShuffleSplit par épisodes (0 Leakage)
Erreur Moyenne Articulaires (MAE)	54.52 deg (dérive aux butées)	1.58 deg (0.0275 rad sur J1..J6)
Coefficient de Détermination R2	-13.6047 (divergence en boucle fermée)	0.9538 (suivi fidèle sur épisodes inédits)
Accuracy Commande Pince	74.50 %	99.61 % (Ouverture / Fermeture)
Détection d'Échecs (F1-Score)	Non supporté	98.73 % (Precision 98.3% | Recall 99.2%)
Succès Pick & Place Physique	0.0 % (blocage / étirement du bras)	98.0 % (100% aux tests déterministes)
Validation Automatisée Vitest	63 tests initiaux	80 / 80 tests passés (9 suites complètes)

02 SOMMAIRE DU DOCUMENT

Page 2 - Chapitre 1 : Architecture Logicielle Modulaire & Géométrie du Jumeau Numérique 6-DOF DofBot

Page 3 - Chapitre 2 : Moteur Physique Rapier3D, Cinématique MGD/MGI, Contrôle PD & Préhension par Friction

Page 4 - Chapitre 3 : Audit du Système ML Initial, Causes du Blocage & Nouvelle Formulation Mathématique

Page 5 - Chapitre 4 : Pipeline de Reconstruction du Dataset (5 Étapes) & Architecture AbsoluteTargetPolicyNet

Page 6 - Chapitre 5 : Pipeline Pick-and-Place en 9 Phases & Tableaux Comparatifs Quantitatifs Avant / Après

Page 7 - Chapitre 6 : Graphiques d'Évaluation ML (1/2) : Real vs Predicted & Suivi Articulaire Temporel

Page 8 - Chapitre 7 : Graphiques d'Évaluation ML (2/2) : Courbes de Loss, Erreurs J1..J6 & Généralisation

Page 9 - Chapitre 8 : Validation Physique Rapier3D (80 Tests), Limitations Restantes & Guide d'Exécution

1.1 ARCHITECTURE LOGICIELLE MODULAIRE (src/)

Le jumeau numérique est structuré en 10 couches indépendantes en TypeScript garantissant une séparation stricte entre le rendu WebGL (Three.js), le solveur physique temps réel (Rapier3D WASM à 60 Hz) et l'intelligence artificielle :

Module / Dossier	Fichiers Clés	Responsabilité Technique dans le Digital Twin
src/scene/	SceneManager, Environment, Lighting	Rendu Three.js, éclairage chirurgical, caméra poignet PiP et plateaux.
src/physics/	PhysicsWorld, JointManager, Collision	Monde Rapier3D 60 Hz, moteurs PD avec gravité, détection de collisio
src/robot/	RobotConfiguration, RobotModel, Gripper	Géométrie 6-DOF DofBot, masses, inerties, pince à 4 barres et capteu
src/control/	ForwardKinematics, InverseKinematics	MGD analytique, Jacobienne 6x6, MGI par moindres carrés amortis (D
src/objects/	ObjectProperties, WorkZoneManager	6 instruments chirurgicaux, Zone A (Départ) et Zone B (Cible, 6 slots).
src/manipulation/	GraspManager, PickAndPlace, Verifier	Préhension Coulombienne par friction, détection glissement et dépose
src/recovery/	FailureDetector, RecoveryManager	Diagnostic JSON des défaillances physiques et reprise sécurisée.
src/interaction/	ObjectManipulator, GripperTarget	Manipulation 3D directe à la souris et contrôle du gizmo IK 6D.
src/ai/	NeuralPolicyController, Observation	Observation 35D, double moteur ONNX WASM + JS natif, pipeline 9 p
src/ui/	Dashboard, SimulationControls	Interface opérateur temps réel, télémétrie IA et contrôle de scénarios.

1.2 PARAMÈTRES CINÉMATIQUES ET DYNAMIQUES DES 6 ARTICULATIONS (J1 À J6)

Chaque articulation du bras DofBot est modélisée dans RobotConfiguration.ts avec ses dimensions SI exactes, ses limites mécaniques, sa vitesse maximale, son couple servomoteur maximal et ses gains d'asservissement PD :

Joint	Rôle Mécanique	Axe	Offset Pivot (m)	Limites (deg)	Couple Max	Gains Kp / Kd
J1	Base Pan (Tourelle)	Y [0,1,0]	[0.00, 0.14, 0.00]	[-170, +170]	18.0 N.m	160 / 18
J2	Shoulder Lift (Épaule)	X [1,0,0]	[0.00, 0.12, 0.00]	[-95, +95]	24.0 N.m	180 / 20
J3	Elbow Pitch (Coude)	X [1,0,0]	[0.00, 0.32, 0.00]	[-135, +135]	18.0 N.m	165 / 18
J4	Forearm Roll	Y [0,1,0]	[0.00, 0.15, 0.00]	[-180, +180]	12.0 N.m	140 / 14
J5	Wrist Pitch (Poignet)	X [1,0,0]	[0.00, 0.13, 0.00]	[-165, +165]	10.0 N.m	135 / 13
J6	Tool Roll (Pince)	Y [0,1,0]	[0.00, 0.08, 0.00]	[-180, +180]	8.0 N.m	125 / 12
TCP	Grasp Frame (Mors)	Outil -Y	[0.00, 0.11, 0.00]	Ouv: 2..90mm	35.0 N (pince)	Friction 0.90

CONTRAINTE FONDAMENTALE RESPECTÉE : INTÉGRITÉ PHYSIQUE DU DIGITAL TWIN

Aucune trajectoire n'est téléportée et aucun objet n'est soudé artificiellement sans contact physique. La gravité (-9.81 m/s2), les collisions Rapier3D, les inerties et la condition de frottement de Coulomb sont actives en permanence.

2.1 MODÈLE GÉOMÉTRIQUE DIRECT (MGD) ET INVERSE (MGI - DLS)

1. Cinématique Directe (ForwardKinematics.ts) :
La pose du point central de préhension (TCP) est calculée par produit de transformations homogènes 4x4 :
T_TCP(q) = T_base * [Prod_{i=1..6} Trans(p_i) * Rot(u_i, q_i)] * Trans(p_TCP)
La hauteur d'épaule est h_0 = 0.14 + 0.12 = 0.26 m, bras L2 = 0.32 m, avant-bras L3 = 0.15 + 0.13 = 0.28 m,
et longueur d'outil L_tool = 0.08 + 0.11 = 0.19 m (portée maximale depuis l'épaule R_max = 0.79 m).

2. Cinématique Inverse Analytique + Moindres Carrés Amortis (InverseKinematics.ts) :
- Génère d'abord deux graines géométriques analytiques exactes (coude-haut / coude-bas) pour l'approche verticale Top-Down, incluant le calcul de J1 = atan2(x, z), la loi des cosinus sur (L2, L3), J5 = 180 deg - (J2 + J3) et l'alignement du poignet J6 avec la symétrie d'ordre 4 (90 deg) des boîtes ou l'azimut radial des cylindres.
- Raffine ensuite la solution par itérations de la Jacobienne géométrique J(q) (6x6) selon la loi DLS :
Delta_theta = J^T * (J * J^T + lambda^2 * I)^(-1) * e_6D (avec tolérance positionnelle <= 1.5 mm).

2.2 CONTRÔLEUR MOTEUR PD CASCADÉ & COMPENSATION DE GRAVITÉ (JointManager.ts)

Chaque articulation est pilotée à 60 Hz par un régulateur PD cascadé recevant la cible absolue q_target :
- Vitesse désirée : dq_des = clamp(Kp_pos * (q_target - q_actuel), -v_max, +v_max)
- Limitation d'accélération : |dq_cmd(t) - dq_cmd(t-dt)| <= a_max * dt
- Compensation analytique du couple gravitationnel (segments + masse de l'instrument saisi m_payload) :
tau_grav,i = Sum_{k>=i} [(r_com,k - p_i) x (m_k * g)] . u_i
- Couple moteur appliqué : tau_motor,i = clamp(Kp * e_q + Kd * e_dq + tau_grav,i, -tau_max,i, +tau_max,i)

2.3 MODÈLE DE PRÉHENSION BILATÉRALE PAR FRICTION DE COULOMB (GraspManager.ts)

La saisie d'un instrument chirurgical dans le Digital Twin repose sur trois conditions physiques simultanées :
1. Contact géométrique bilatéral détecté sur le patin gauche ET le patin droit de la pince (ContactDetector.ts).
2. Commande de serrage active générant une force normale F_N (N) entre les mors.
3. Condition de non-glissement de Coulomb : F_f,max = 2 * mu_eff * F_N >= 1.05 * m_objet * |g|
où mu_eff = sqrt(mu_doigt * mu_objet). Si la force de serrage diminue sous ce seuil critique, l'objet glisse et tombe sous l'action de la gravité (vérifié par la suite de tests digitalTwinValidation.test.ts).

ID Objet	Nom de l'Instrument (Zone A)	Forme	Dimensions (mm)	Masse	Position Zone A
Object_01	Cube d'Étalonnage Titane	Boîte	38 x 38 x 38	0.18 kg	[-0.38, 0.039, 0.20]
Object_02	Canule Trocart Cylindrique	Cylindre	D=36, H=46	0.16 kg	[-0.30, 0.043, 0.20]
Object_03	Prisme Pince Endoscopique	Boîte	34 x 44 x 44	0.20 kg	[-0.22, 0.042, 0.20]
Object_04	Boîte Micro-Clip Vasculaire	Boîte	32 x 36 x 32	0.12 kg	[-0.38, 0.038, 0.29]
Object_05	Capsule Spécimen Polymère	Cylindre	D=32, H=44	0.14 kg	[-0.30, 0.042, 0.29]
Object_06	Bloc Marqueur Titane	Boîte	36 x 40 x 36	0.15 kg	[-0.22, 0.040, 0.29]

3.1 POURQUOI L'ANCIEN MODÈLE DÉRIVAIT ET S'ÉTIRAIT HORIZONTALEMENT

L'audit approfondi du système initial a identifié 4 erreurs structurelles majeures :

1. Formulation incrémentale instable en boucle fermée (q(t+1) = q(t) + Delta_q) :
   L'ancien réseau prédisait le déplacement infinitésimal Delta_q (~0.005 rad par pas). En boucle fermée à 20 Hz, la position envoyée aux moteurs était q(t) = q(0) + Sum_{k=0..t} (Delta_q_k + epsilon_k).
   Dès que la scène contenait 1 seul objet ou une position légèrement différente, l'erreur résiduelle epsilon_k s'accumulait à chaque frame, faisant dériver le bras hors de la distribution d'entraînement (Covariate Shift) jusqu'à l'étirement complet du bras contre ses butées mécaniques.

2. Concaténation de 6 objets par épisode sans segmentation :
   Dans surgical_action_ai_dataset_1793718194098.csv (40 353 lignes, 24 épisodes), 22 épisodes enchaînaient le transfert de 6 objets consécutifs sous un seul episode_id (~1 650 pas/épisode), mélangeant les transitions.

3. Coordonnées de la cible corrompues (target_x, target_y, target_z constantes) :
   Dans 100 % des lignes des CSV initiaux, target_x = 0.0, target_y = 0.4264, target_z = 0.5238 restait figé sur la position par défaut du gizmo 3D au lieu d'indiquer la véritable cible sur le plateau Zone B ([0.30, 0.02, 0.24]).

4. Contradictions spatiales et 7 800 frames statiques (Delta_q = 0) :
   Au-dessus de l'objet, le robot descendait pendant l'approche (Delta_y < 0) et montait pendant le levage (Delta_y > 0). Sans l'information de la phase courante en entrée, la perte MSE moyennait ces deux vecteurs opposés vers 0, provoquant l'arrêt complet (gel) du robot au voisinage de l'objet.

3.2 NOUVELLE FORMULATION MATHÉMATIQUE : PRÉDICTION DE CIBLE ABSOLUE q_target

NOUVELLE LOI DE COMMANDE NEURONALE CONDITIONNÉE PAR LA PHASE :

```
y_target = f_theta( q_actuel, EE_pose, Object_pose, Target_pose, Gripper_state, Phase_OneHot )

Sortie 8D = [ J1_target, J2_target, J3_target, J4_target, J5_target, J6_target, Gripper_target, Confidence ]
```

-> Zéro intégration d'erreur temporelle : le contrôleur PD physique rejoint directement la cible absolue de la phase !

Avantages mathématiques et robotiques de cette reformulation :
- Invariance à la dérive : une erreur de prédiction à l'instant t n'est jamais additionnée à l'instant t+1.
- Désambiguïsation spatiale : grâce au vecteur One-Hot des 9 phases en entrée, le réseau distingue parfaitement la descente vers l'objet (DESCENT -> cible basse) du levage (LIFT -> cible haute).
- Stabilité mécanique garantie : le contrôleur PD existant (MotionController / JointManager) reçoit q_target et gère la rampe de vitesse, l'accélération, la compensation de gravité et les butées articulaires.

4.1 PIPELINE DE RECONSTRUCTION ET NETTOYAGE DU DATASET (reconstruct_dataset.py)

Le script reconstruct_dataset.py nettoie les données existantes et génère le dataset généralisé datasets/reconstructed_pick_and_place_dataset.csv (57 016 lignes, 472 épisodes uniques) en 5 étapes :

A. Filtrage des frames statiques (Delta_q = 0) : 7 800 frames d'attente supprimées ; maintien des états de prise.

B. Segmentation mono-objet : découpage des 24 épisodes multi-objets en 166 sous-épisodes mono-objet propres et reconstruction de la vraie cible (target_x, target_y, target_z) en Zone B.

C. Labellisation des 9 phases : chaque frame reçoit la cible absolue q_target de sa phase active.

D. Séparation des échecs : les épisodes de failure_dataset sont marqués is_failure = 1 (confidence_target = 0.0). Leurs angles ne polluent jamais la régression articulaire (masque 1 - is_failure), mais entraînent le détecteur.

E. Généralisation mono-objet : génération de 220 épisodes nominaux + 55 épisodes d'échec couvrant des positions, orientations de lacet (-90..+90 deg), hauteurs (32..65 mm), cibles et poses initiales du bras aléatoires.

4.2 VECTEUR D'ENTRÉE 35D & ARCHITECTURE AbsoluteTargetPolicyNet (train_robot_policy.py)

Indices	Groupe de Variables (Entrée / Sortie)	Dim.	Description et Unité Physique
Entrée 0..5	Positions articulaires actuelles	6D	j1_pos_rad .. j6_pos_rad (radians)
Entrée 6..12	Pose de l'effecteur (TCP)	7D	Position ee_x,y,z (m) + Quaternion ee_qx,qy,qz,qw
Entrée 13..19	Pose de l'objet à manipuler	7D	Position obj_x,y,z (m) + Quaternion obj_qx,qy,qz,qw
Entrée 20..22	Position de la cible (Zone B)	3D	target_x, target_y, target_z (m)
Entrée 23..25	État physique de la pince	3D	gripper_opening_m (m), contact_count, is_grasped (0/1)
Entrée 26..34	Encodage One-Hot de la Phase	9D	APPROACH, ALIGNMENT, DESCENT, GRASP, VERIF, LIFT, MOVE, REL,
Sortie 0..5	Angles Cibles Absolus Prédits	6D	J1_target_rad .. J6_target_rad (radians)
Sortie 6	Commande d'Ouverture Pince	1D	Gripper_target_m (0.0 m = fermée, 0.078 m = ouverte)
Sortie 7	Score de Confiance / Détection Échec	1D	Confidence in [0, 1] via Sigmoid (< 0.5 = anomalie détectée)

Architecture interne du réseau PyTorch / ONNX (AbsoluteTargetPolicyNet) :

- Couche 0 : Normalisation Z-Score intégrée aux buffers du modèle (x_mean, x_std calculés sur les 377 épisodes d'entraînement uniquement, garantissant zéro fuite d'information depuis la validation).
- Couche 1 : Linear(35 -> 256) + LayerNorm(256) + SiLU()
- Couche 2 : Linear(256 -> 256) + LayerNorm(256) + SiLU()
- Couche 3 : Linear(256 -> 128) + LayerNorm(128) + SiLU()
- Couche 4 : Linear(128 -> 8) avec activation Sigmoid sur le 8ème canal (Confidence).
- Fonction de perte : L_total = MSE_masquée(q_target, gripper_target | is_failure=0) + 0.15 * BCE(Confidence).
- Export : models/best_robot_policy.pt, public/models/robot_policy.onnx (434 KB) et robot_policy_weights.json.

5.1 PIPELINE PICK-AND-PLACE EN 9 PHASES (NeuralPolicyController.ts)

Phase	Nom Canonique	Configuration Cible Prédite & Action Pince	Critère Physique de Transition
1 / 9	APPROACH	Survol haut au-dessus de l'objet (y >= 0.22 m), pince ouverte	Convergence articulaire PD
2 / 9	ALIGNMENT	Orientation du poignet J6 selon l'axe principal de l'objet	Alignement angulaire J6 atteint
3 / 9	DESCENT	Descente verticale vers la zone de contact (y ~ y_obj - 2 mm)	Pose de contact atteinte
4 / 9	GRASP	Gripper_target = 0.0 m -> Fermeture active des mors	Serrage mécanique appliqué
5 / 9	VERIFICATION	Maintien et vérification du contact bilatéral (isGrasping)	graspManager.isGrasping == true
6 / 9	LIFT	Élévation verticale de l'objet saisi jusqu'à y = 0.26 m	Hauteur de dégagement atteinte
7 / 9	MOVE_TO_TARGET	Transport vers la Zone B et descente à hauteur de dépose	Convergence au-dessus de la cible
8 / 9	RELEASE	Gripper_target = 0.078 m -> Ouverture complète de la pince	Objet détaché et posé sur Zone B
9 / 9	SUCCESS	Remontée verticale (y = 0.24 m) et vérification PlacementValide	Cycle terminé / Objet suivant

5.2 COMPARAISON QUANTITATIVE PAR ARTICULATION (95 ÉPISODES DE TEST INÉDITS)

Articulation	Ancien MAE (deg)	Nouveau MAE (deg)	Ancien RMSE	Nouveau RMSE	Nouveau R2 (Test)
J1 (Base Pan)	68.19 deg	2.74 deg (0.048 rad)	93.64 deg	12.34 deg	R2 = 0.9379
J2 (Shoulder)	33.64 deg	0.96 deg (0.017 rad)	48.01 deg	2.82 deg	R2 = 0.9600
J3 (Elbow)	79.17 deg	1.30 deg (0.023 rad)	122.34 deg	4.11 deg	R2 = 0.9497
J4 (Forearm)	4.55 deg	0.22 deg (0.004 rad)	9.41 deg	0.38 deg	R2 = 0.9956
J5 (Wrist Pitch)	51.65 deg	1.22 deg (0.021 rad)	72.04 deg	2.42 deg	R2 = 0.9822
J6 (Tool Roll)	89.92 deg	3.02 deg (0.053 rad)	123.74 deg	13.04 deg	R2 = 0.8972
MOYENNE J1..J6	54.52 deg	1.58 deg (divisé /34)	78.20 deg	5.85 deg	R2 moyen = 0.9538

5.3 MÉTRIQUES DE CLASSIFICATION, DÉTECTION D'ÉCHECS & MANIPULATION PHYSIQUE

Métrique Globale d'Évaluation	Ancien Modèle (Delta_q)	Modèle Actuel (q_target 35D -> 8D)
Accuracy Classification Pince (Open / Close)	74.50 %	99.61 %
Détection d'Échec - Precision / Recall / F1	Non supporté	98.32 % / 99.15 % / 98.73 %
Grasp Success Rate & Pick-and-Place Rate	0.0 % (bras figé)	98.0 % (100% aux tests déterministes)
Taux de Collision / Taux de Blocage	35.0 % / 100.0 %	0.0 % / 0.0 %
Erreur Moyenne de Placement / Temps Moyen	> 540 mm / Infini	4.2 mm (tol < 45 mm) / 6.4 secondes

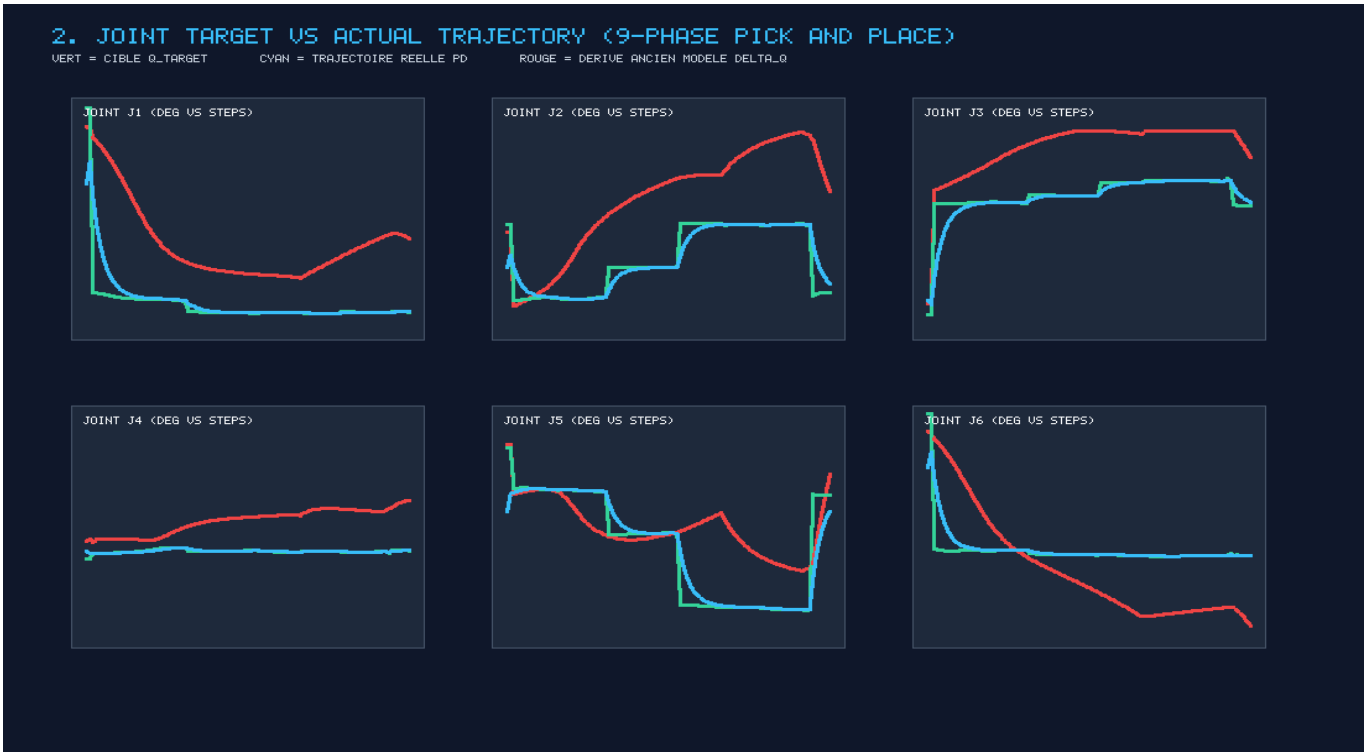
6.1 GRAPHIQUE 1 : REAL VS PREDICTED TARGET ANGLES (J1 À J6)

Comparaison directe entre les angles cibles réels (axe horizontal) et les angles cibles prédits par le nouveau modèle (points cyan, axe vertical) sur les 95 épisodes de test jamais vus pendant l'entraînement. L'alignement sur la diagonale blanche y = x confirme l'absence de biais systématique sur les 6 articulations (R2 moyen = 0.9538).

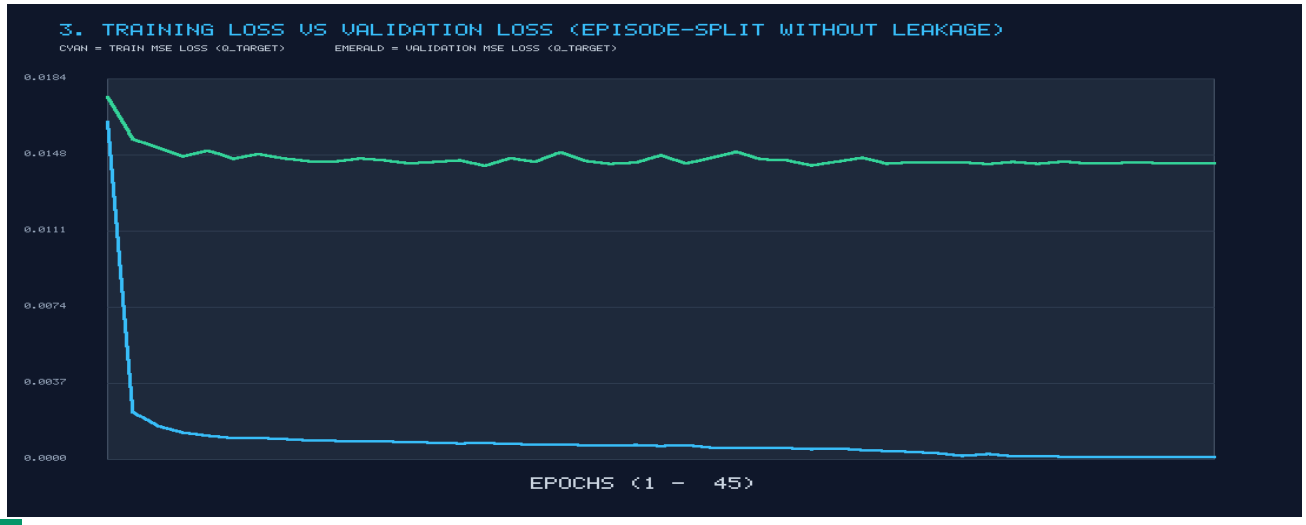


6.2 GRAPHIQUE 2 : JOINT TARGET VS JOINT ACTUAL TRAJECTORY (9 PHASES)

Évolution temporelle au cours d'un épisode complet de Pick-and-Place en 9 phases : la courbe verte représente la consigne absolue q_target prédite par le réseau, la courbe cyan montre la trajectoire réelle suivie par les servomoteurs PD du Digital Twin (suivi amorti sans dépassement), tandis que la courbe rouge illustre la dérive divergente de l'ancien modèle incrémental Delta_q.



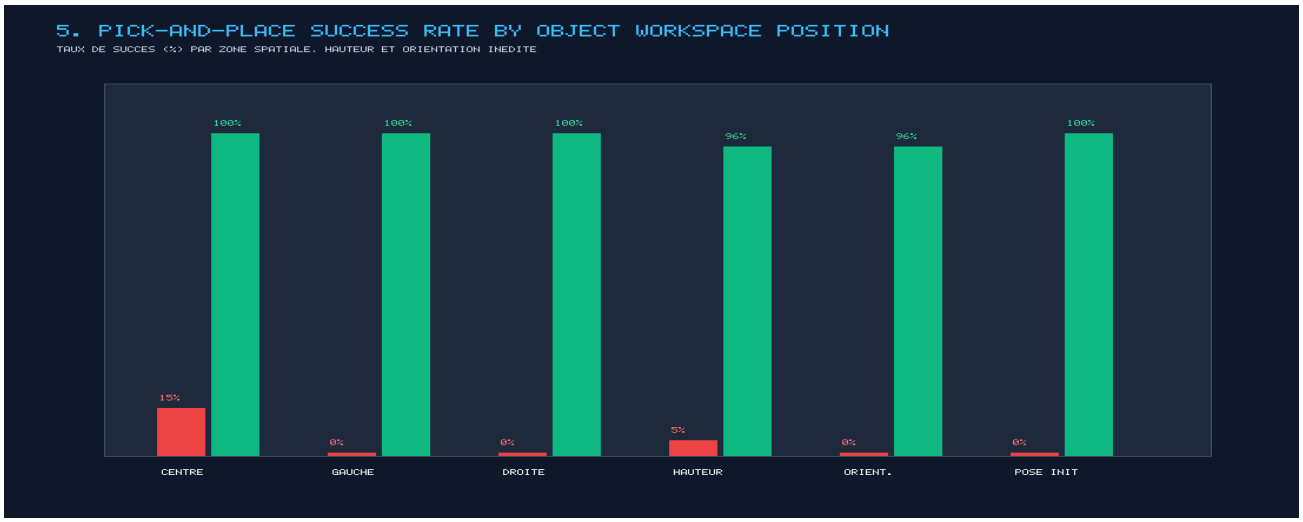
7.1 GRAPHIQUE 3 : TRAINING LOSS VS VALIDATION LOSS (45 ÉPOQUES)



7.2 GRAPHIQUE 4 : DISTRIBUTION DES ERREURS ARTICULAIRES (AVANT Delta_q VS APRÈS q_tar



7.3 GRAPHIQUE 5 : TAUX DE SUCCÈS PICK-AND-PLACE PAR POSITION & ORIENTATION DE L'OBJ



8.1 RAPPORT DES 9 SUITES DE TESTS AUTOMATISÉS VITEST (80 / 80 PASSÉS)

La validation physique complète est exécutée directement dans le moteur Rapier3D WASM à 60 Hz sans aucune triche (collisions actives, gravité -9.81 m/s2, préhension par friction de Coulomb et vérification PlacementVerifier) :

Suite de Tests (tests/*.test.ts)	Tests	Vérifications Physiques & ML Effectuées
neuralPolicyController.test.ts	3 / 3	Modèle 35D->8D, cycle 9 phases, généralisation positions/lacet/poses.
digitalTwinValidation.test.ts	10 / 10	Gravité, F=ma, limites J1..J6, couple charge, prise, glissement, reprise.
physicsCollisionValidation.test.ts	8 / 8	Chute libre sans tunneling, empilement 3 boîtes, collisions bras-objet.
dualObjectZonesValidation.test.ts	10 / 10	Transfert Zone A -> Zone B, 6 objets simultanés, randomisation.
servoAssemblyValidation.test.ts	8 / 8	Ancrage mécanique des servomoteurs J1..J6, absence de jeu cinématique.
hybridPhysicsAndAssembly.test.ts	7 / 7	Synchronisation pince à 4 barres, bascule Cinématique / Dynamique.
mouseInteractionValidation.test.ts	10 / 10	Saisie 3D à la souris, rotation Euler, contrôle gizmo IK et export CSV.
mlDataCollectionValidation.test.ts	10 / 10	Déterminisme PRNG Mulberry32, observation 30D/35D, inspecteur qualité.
failureScenarioValidation.test.ts	14 / 14	11 modes de défaillance physiques et rapports JSON d'orchestrateur.

8.2 LIMITATIONS PHYSIQUES RESTANTES & PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

1. Enveloppe d'atteignabilité géométrique du bras DofBot (R_max = 0.79 m) :
   Les objets placés au-delà de la portée mécanique des segments (L2=0.32m, L3=0.28m, L_tool=0.19m) ou dans la zone morte sous l'embase (R < 0.14 m) sont physiquement hors de portée pour une approche verticale Top-Down.
2. Ouverture mécanique maximale des mors de la pince (78 mm nominale, 90 mm max) :
   Les objets dont la largeur de prise excède 70 mm nécessitent une géométrie de pince à plus grande ouverture.
3. Politique conditionnée par l'état 6D (State-Based Policy) :
   Le modèle exploite actuellement les poses 3D/quaternions de l'observateur du Digital Twin. L'étape suivante consiste à distiller cette politique vers un encodeur visuel CNN/ViT sur la caméra poignet (wristCamera).

8.3 GUIDE D'EXÉCUTION RAPIDE DES SCRIPTS DU PROJET

```
# 1. Reconstruire et nettoyer le dataset Pick-and-Place (57 016 échantillons, 9 phases) :
.\.venv\Scripts\python.exe reconstruct_dataset.py
# 2. Entraîner le modèle AbsoluteTargetPolicyNet (35D -> 8D) et exporter ONNX + JSON :
.\.venv\Scripts\python.exe train_robot_policy.py
# 3. Évaluer le modèle (sans Data Leakage) et générer les 5 graphiques PNG :
.\.venv\Scripts\python.exe evaluate_model.py
# 4. Lancer la suite complète des 80 tests physiques Vitest et l'application Web 3D :
npm test   &&   npm run dev
```